Architettura degli Elaboratori

Ulteriori Esercizi di Allenamento - Categoria B Stringhe

Operazioni preliminari

1. Aprire tramite RARS il file program01.asm in questa directory.
2. Completare le righe con i propri dati.

Esercizio

Si realizzi in assembly RISC-V un programma che legge una stringa composta da sole cifre decimali (0-9). Il programma deve raggruppare le cifre a coppie di due, leggendole da sinistra verso destra (coppie disgiunte). Per ogni coppia: se ALMENO UNA delle due cifre e' DISPARI (1, 3, 5, 7, 9), la coppia va IGNORATA completamente. Se entrambe le cifre sono PARI (0, 2, 4, 6, 8), formare il numero a due cifre (decine e unita') e verificare se e' divisibile per 3: se si', incrementare il contatore A; altrimenti incrementare il contatore B. Se il numero totale di cifre e' dispari, l'ultima cifra singola va ignorata. Stampare su due righe: Riga 1 = contatore A; Riga 2 = contatore B.

Risultato atteso

Ad esempio, se l'input e' 243862, le coppie sono [24], [38], [62]. Coppia [24]: 2 pari, 4 pari -> numero 24, 24 mod 3 = 0 -> A++. Coppia [38]: 3 DISPARI -> coppia ignorata. Coppia [62]: 6 pari, 2 pari -> numero 62, 62 mod 3 = 2 != 0 -> B++. Risultato: A=1, B=1. Output:

```
1
1
```

Note

- Il limite massimo di istruzioni eseguibili e' 305900.
- Si cerchi di risolvere usando il minor numero possibile di istruzioni.
- Questo esercizio eleva la complessita' dello Sbarramento 13.